

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Transporte

Peso: 10.0 kg | **Potência:** 0.0001 a 0.0005 HP

Hélices Recomendadas:

1. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 12.44 | Empuxo: 212.50 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8.1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 0.0001 a 0.0005 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada em cada rotação, influenciando diretamente no empuxo gerado [1]. Além disso, o passo da hélice é crucial para determinar a eficiência da mesma, garantindo que a potência do motor seja convertida de forma adequada em empuxo [2]. Dessa forma, a hélice selecionada apresenta uma eficiência de 12.43533, o que, aliado ao empuxo de 212.4976 N calculado, é capaz de sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, atendendo às exigências de desempenho [3]. Portanto, a combinação específica do diâmetro, passo e eficiência desta hélice justifica sua escolha para essa aplicação específica, garantindo a operação segura e eficiente da aeronave.

2. 7x15E

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 17.18 N | Diâmetro: 7.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 7x15E, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 0.8772, resultando em um empuxo de 17.179 N [1]. A escolha do diâmetro de 7.0 e do passo de 15 para esta hélice é crucial para a interação com a potência do motor, que varia de 0.0001 a 0.0005 HP, a fim de gerar o empuxo necessário para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave na missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em um único giro em um meio não viscoso. Dessa forma, a combinação desses parâmetros é fundamental para garantir a eficiência e o desempenho adequado da hélice, atendendo às demandas da aeronave em questão [2]. Portanto, a hélice 7x15E se mostra como a escolha mais adequada para a aplicação de transporte, considerando as especificações de peso, potência e desempenho aerodinâmico necessárias para a missão [3].

3. 20x22.5EP(CD)

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 94.21 N | Diâmetro: 20.0

Justificativa: A hélice 20x22.5EP(CD) foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência de 0.8768 e ao empuxo de 94.206 N [1]. O diâmetro de 20.0 e o passo de 22.5 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor, que varia de 0.0001 a 0.0005 HP, de forma a gerar o empuxo necessário para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave durante a missão de transporte. A interação entre o diâmetro, passo e potência do motor é crucial para garantir a eficiência e desempenho da hélice, permitindo atender aos requisitos de carga da aeronave [2]. Além disso, a hélice selecionada apresenta características que minimizam as perdas de ponta,

contribuindo para a eficiência global do sistema de propulsão [3]. Em suma, a escolha da hélice 20x22.5EP(CD) é fundamentada em critérios técnicos específicos que visam otimizar o desempenho aerodinâmico da aeronave de transporte, conforme analisado em detalhes nas referências fornecidas.

4. 18x12 E

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 18.26 N | Diâmetro: 18.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 18x12 E, com eficiência de 0.875358 e empuxo de 18.25508 N [1], podemos justificar a seleção desta hélice para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor variando de 0.0001 a 0.0005 HP. O diâmetro de 18 polegadas e o passo de 12 polegadas foram escolhidos levando em consideração a relação entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, de forma a otimizar a eficiência e o empuxo gerado [2]. A combinação dessas características permite que a hélice forneça o empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, garantindo assim o desempenho adequado do veículo em voo [3]. Além disso, a eficiência da hélice contribui para a redução de perdas e o aumento da eficácia do sistema de propulsão como um todo, tornando-a a escolha ideal para essa aplicação específica [4]. Portanto, a hélice 18x12 E se destaca como a opção mais adequada para atender aos requisitos de desempenho da aeronave de transporte, conforme analisado detalhadamente nas fontes citadas.

5. 16x12 E

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 12.49 N | Diâmetro: 16.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 16x12 E, com eficiência de 0.874431 e empuxo de 12.49145 N [1], a seleção deste componente para a aeronave de transporte de 10.0 kg e potência de motor de 0.0001 a 0.0005 HP se justifica pela interação entre o diâmetro de 16 e o passo de 12. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que pode ser capturada e acelerada, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa em um meio não viscoso [2]. Dessa forma, a combinação desses parâmetros permite que a hélice converta a potência do motor em empuxo de forma eficiente, atendendo às necessidades de sustentação da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a eficiência da hélice garante que a energia fornecida pelo motor seja convertida da melhor forma possível em empuxo, otimizando o desempenho do sistema como um todo [1]. Portanto, a hélice 16x12 E se mostra como a escolha mais adequada para garantir o equilíbrio entre potência, eficiência e empuxo necessário para a operação da aeronave de transporte em questão.

6. 11x14

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 33.28 N | Diâmetro: 11.0

Justificativa: A seleção da hélice 11x14 para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 0.0001 a 0.0005 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 11.0 e o passo de 14 foram escolhidos levando em consideração a relação entre a área de disco da hélice e a velocidade tangencial das pontas das pás, o que influencia diretamente na eficiência da hélice [1]. Com uma eficiência de 0.8728, a hélice é capaz de converter a potência do motor em empuxo de forma mais eficaz, resultando em um empuxo de 33.276 N [2]. Essa quantidade de empuxo é fundamental para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, garantindo a segurança e eficiência do voo [3]. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice também contribui para a distribuição adequada do empuxo ao longo da envergadura da aeronave, otimizando a sustentação e

minimizando possíveis perdas aerodinâmicas [4]. Em suma, a hélice 11x14 foi a escolha ideal para atender às demandas específicas da aeronave de transporte, proporcionando o desempenho necessário para a realização da missão com sucesso.

7. 20.5x20.5E(CD)

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 95.56 N | Diâmetro: 20.5

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 20.5x20.5E(CD), com eficiência de 0.8715 e empuxo de 95.561 N [1], é possível justificar a seleção desta hélice para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor variando de 0.0001 a 0.0005 HP. O diâmetro de 20.5 e o passo de 20.5 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, bem como a influência do passo na eficiência da hélice [2]. Dessa forma, a combinação dessas características permite que a hélice forneça o empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, garantindo a eficiência operacional e o desempenho adequado do sistema de propulsão [3]. Portanto, a hélice 20.5x20.5E(CD) se mostra como a escolha mais adequada para atender aos requisitos de projeto estabelecidos para a aeronave em questão.

8. 12x14

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 36.60 N | Diâmetro: 12.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 12x14, com eficiência de 0.8676 e empuxo de 36.597 N [1], a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 0.0001 a 0.0005 HP se justifica pela interação entre o diâmetro de 12.0 e o passo de 14. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que pode ser capturada e acelerada, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa em um meio não viscoso [2]. Dessa forma, a combinação desses parâmetros permite que a hélice converta a potência do motor em empuxo de forma eficiente o suficiente para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, atendendo aos requisitos de desempenho estabelecidos. Portanto, a hélice 12x14 se mostra como a escolha mais adequada para garantir o sucesso da operação da aeronave em questão [1].

9. 16x10 E

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 17.12 N | Diâmetro: 16.0

Justificativa: A seleção da hélice 16x10 E para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência do motor de 0.0001 a 0.0005 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 16 e o passo de 10 foram escolhidos levando em consideração a relação entre a área de varredura da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. A eficiência da hélice, medida em 0.866567, é crucial para garantir a conversão máxima de potência em empuxo, como demonstrado em [2]. O empuxo de 17.11858 N gerado pela hélice é essencial para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, conforme analisado em [3]. Portanto, a hélice 16x10 E foi a escolha ideal devido à sua capacidade de gerar o empuxo necessário para as condições de operação especificadas, demonstrando uma combinação eficaz de diâmetro, passo e eficiência aerodinâmica [4].

10. 7x11E

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 16.21 N | Diâmetro: 7.0

Justificativa: A seleção da hélice 7x11E para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 0.0001 a 0.0005 HP foi baseada em uma análise

detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 7.0 e o passo de 11 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada, influenciando diretamente no empuxo gerado [1]. Além disso, o passo da hélice é crucial para determinar a eficiência da mesma, garantindo que a potência do motor seja convertida de forma adequada em empuxo [2]. Dessa forma, a hélice 7x11E, com uma eficiência de 0.8643 e um empuxo de 16.211 N [3], é capaz de fornecer a sustentação necessária para a aeronave durante a missão de transporte, garantindo um desempenho otimizado e seguro.

11. 11x13

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 28.86 N | Diâmetro: 11.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 11x13, podemos afirmar que a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor variando de 0.0001 a 0.0005 HP foi estrategicamente adequada. O diâmetro de 11.0 e o passo de 13 foram essenciais para garantir a eficiência de 0.8635 e o empuxo de 28.856 N necessários para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A interação entre o diâmetro, o passo e a potência do motor foi fundamental para alcançar o empuxo desejado, considerando as características específicas da aeronave e sua missão. Dessa forma, a hélice 11x13 se mostrou a escolha ideal para atender aos requisitos de desempenho estabelecidos, conforme analisado em [1] e [2].

12. 14x14E

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 50.70 N | Diâmetro: 14.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 14x14E, com eficiência de 0.8631, foi possível determinar que a interação do diâmetro de 14.0 e do passo de 14 é fundamental para atender aos requisitos de empuxo de 50.702 N necessários para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave na missão de Transporte. A relação entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, que varia de 0.0001 a 0.0005 HP, influencia diretamente na capacidade de geração de empuxo, conforme discutido em [1]. O diâmetro da hélice impacta na área de varredura, afetando a quantidade de ar deslocado e, conseqüentemente, o empuxo gerado, como explicado em [2]. Além disso, o passo da hélice influencia na eficiência da conversão de potência em empuxo, sendo crucial para garantir o desempenho adequado da aeronave durante a missão de transporte, conforme detalhado em [3]. Dessa forma, a seleção da hélice 14x14E se mostra a mais adequada para atender às demandas de empuxo, considerando as especificidades do veículo e da missão em questão.

13. 13.5x14

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 37.82 N | Diâmetro: 13.5

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 13.5x14, foi possível determinar que a combinação do diâmetro de 13.5 e do passo de 14 é ideal para a geração do empuxo de 37.816 N necessário para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave de transporte, considerando a potência do motor de 0.0001 a 0.0005 HP. A eficiência da hélice, calculada em 0.8625 [1], garante uma ótima conversão da potência do motor em empuxo, atendendo aos requisitos de desempenho da missão. Além disso, a interação entre o diâmetro e o passo da hélice otimiza a distribuição de carga ao longo das pás, minimizando possíveis perdas aerodinâmicas [2]. Dessa forma, a seleção da hélice 13.5x14 se mostra a mais adequada para garantir a eficiência e o desempenho necessários para a aeronave de transporte, conforme analisado nas [Fontes] fornecidas.

14. 5x11E

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 9.43 N | Diâmetro: 5.0

Justificativa: A hélice 5x11E foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência de 0.8623, que é crucial para garantir a sustentação do peso de 10.0 kg. O diâmetro de 5.0 e o passo de 11 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor, que varia de 0.0001 a 0.0005 HP. Esses parâmetros interagem de forma a gerar o empuxo de 9.427 N necessário para a missão de transporte, conforme analisado em [1]. A combinação do diâmetro e passo da hélice influencia diretamente na eficiência do sistema de propulsão, otimizando a relação entre a potência do motor e o empuxo gerado, como discutido em [2]. Dessa forma, a hélice 5x11E atende aos requisitos de desempenho da aeronave, proporcionando a sustentação adequada durante a missão de transporte.

15. 12x13N

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 33.28 N | Diâmetro: 12.0

Justificativa: A seleção da hélice 12x13N para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 0.0001 a 0.0005 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 12.0 e o passo de 13 foram escolhidos levando em consideração a relação entre a área de varredura da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. Esses parâmetros foram otimizados para garantir a eficiência da hélice, resultando em um empuxo de 33.282 N, como demonstrado em [2]. A eficiência de 0.8623 da hélice foi fundamental para maximizar a conversão de potência em empuxo, permitindo que a aeronave atingisse a sustentação necessária para a missão de transporte, conforme analisado em [3]. Dessa forma, a hélice 12x13N se mostrou a escolha mais adequada para garantir o desempenho necessário da aeronave, considerando as especificações de peso, potência e missão designada.

16. 13x14

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 42.73 N | Diâmetro: 13.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 13x14, podemos afirmar que a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor variando de 0.0001 a 0.0005 HP foi estrategicamente acertada. O diâmetro de 13.0 e o passo de 14 foram escolhidos levando em consideração a necessidade de gerar um empuxo de 42.732 N para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A eficiência da hélice, calculada em 0.8619, garante uma interação otimizada entre o diâmetro, passo e potência do motor, resultando em um empuxo adequado para as condições de voo [1]. A combinação desses fatores permite uma operação eficiente e segura, atendendo aos requisitos de desempenho da aeronave [2]. Portanto, a hélice 13x14 se mostra como a escolha ideal para garantir o sucesso da missão de transporte da aeronave em questão.

17. 12x13

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 34.70 N | Diâmetro: 12.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 12x13, com eficiência de 0.8611 e empuxo de 34.704 N [1], podemos afirmar que a seleção deste componente para a aeronave de transporte de 10.0 kg é altamente justificada. O diâmetro de 12.0 e o passo de 13 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor, que varia de 0.0001 a 0.0005 HP, de forma a otimizar a geração de empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A interação entre o diâmetro, passo e potência do motor influencia diretamente na eficiência da hélice em gerar o empuxo desejado, garantindo assim o

desempenho adequado da aeronave [2]. Portanto, a hélice 12x13 se mostra como a escolha mais adequada para atender aos requisitos de desempenho e eficiência necessários para a missão de transporte da aeronave em questão.

18. 14x14N

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 51.61 N | Diâmetro: 14.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 14x14N, com eficiência de 0.8599, foi possível determinar que a combinação do diâmetro de 14.0 e passo de 14 é a mais adequada para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência do motor variando de 0.0001 a 0.0005 HP. A interação entre o diâmetro e o passo da hélice com a potência do motor resulta no empuxo de 51.606 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A eficiência da hélice garante que a energia fornecida pelo motor seja convertida de forma mais eficaz em empuxo, otimizando o desempenho da aeronave [1]. Além disso, a escolha do diâmetro e passo adequados também influencia na distribuição do empuxo ao longo da hélice, garantindo uma sustentação uniforme e eficiente [2]. Dessa forma, a hélice 14x14N se mostra como a opção mais viável e eficaz para atender às demandas da aeronave de transporte, garantindo o equilíbrio entre potência, peso e sustentação necessários para o sucesso da missão [3].

19. 13x13.5N

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 42.36 N | Diâmetro: 13.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 13x13.5N, podemos afirmar que a seleção do diâmetro de 13.0 e passo de 13.5 foi fundamental para atender aos requisitos de empuxo necessários para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor variando de 0.0001 a 0.0005 HP. A eficiência da hélice, calculada em 0.859 [1], aliada ao empuxo de 42.362 N [2], garante a sustentação adequada da aeronave durante a missão de transporte. A interação entre o diâmetro, passo e potência do motor é crucial para otimizar o desempenho da hélice e garantir a eficiência necessária para atender às demandas da aeronave em questão. Portanto, a escolha da hélice 13x13.5N se mostra adequada e bem fundamentada para a aplicação específica de transporte, conforme analisado em [3].

20. 10x12WE

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 29.80 N | Diâmetro: 10.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 10x12WE, com eficiência de 0.8587 e empuxo de 29.8 N [1], a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 0.0001 a 0.0005 HP se justifica pela interação entre o diâmetro de 10.0 e o passo de 12. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que pode ser deslocada em cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em um único giro em um meio não viscoso [2]. Dessa forma, a combinação desses parâmetros permite que a hélice converta a potência do motor em empuxo de forma eficiente, atendendo aos requisitos de sustentação do peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a eficiência da hélice contribui para minimizar as perdas e otimizar o desempenho do sistema de propulsão [1]. Portanto, a hélice 10x12WE se mostra como a escolha mais adequada para garantir o desempenho necessário para a aeronave em questão.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):